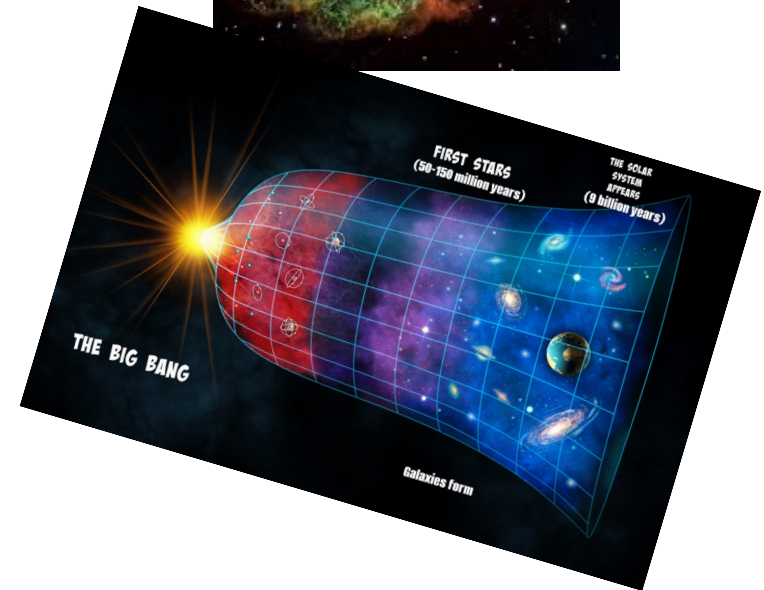
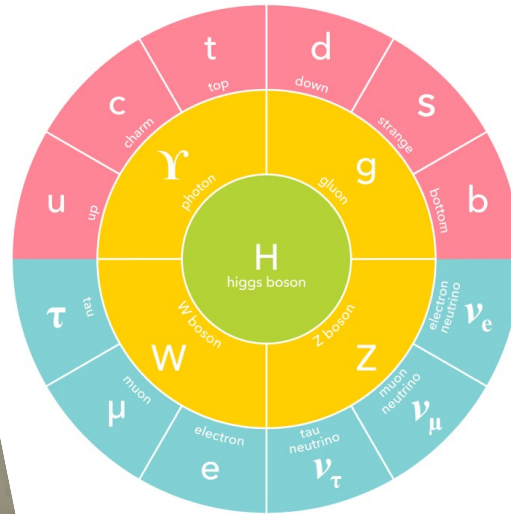
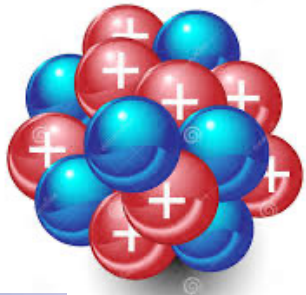


Einführung in die Kern-, Teilchen und Astrophysik



Dark Matter and Low-Energy Neutrinos

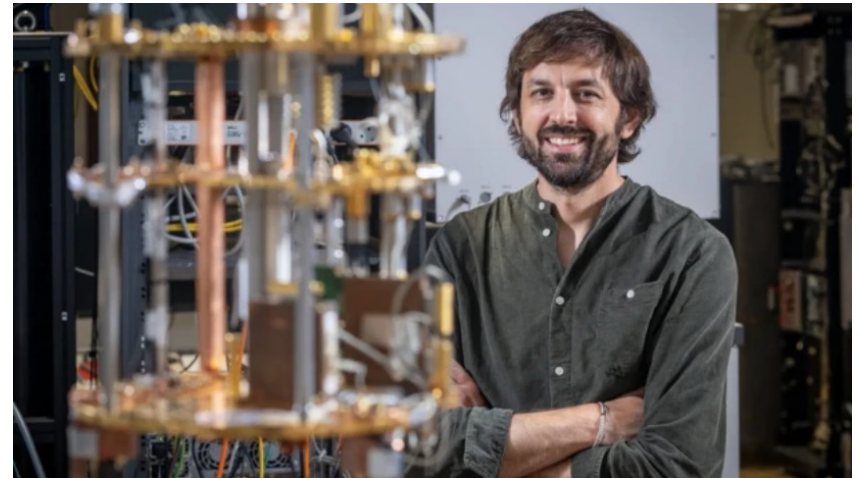
Dr. Raimund Strauss
Experimental physicist
TUM Physik Department
Lehrstuhl E15 (Prof. Schönert)

Dark Matter and low energy neutrino physics
Cryogenic Particle Detectors & Quantum Sensors

Experiments:

CRESST – Direct Search for Dark Matter

NUCLEUS – Coherent neutrino-nucleus scattering



Tutorübungen KTA-Intro 2025/2026

Tutor Team

Niko



Dr. Luigi



Dr. Mario



Dr. Margarita



Matthias



Übungsleitung:

Dr. Margarita Kaznacheeva

margarita.kaznacheeva@tum.de



Termine der Vorlesung:

Di 14:15-15:45 D

00.5901.051, Hörsaal (5901.EG.051)

Termine der 6 Übungsgruppen:

Mo 8:30-10 (Luigi) **E**

[PH II 127, Seminarraum E11 \(5107.U1.127\)](#)

Tue 8:30-10 (Niko) **D/E**

[MW 2235, Seminarraum \(5502.02.235\)](#)

Tue 12-14 (Niko) **D/E**

[MW 2235, Seminarraum \(5502.02.235\)](#)

Thu 8:30-10 (Mario) **D**

[PH II 227, Seminarraum E20 \(5107.EG.227\)](#)

Fri 8:30-10 (Matthias) **D**

[C.3202, Tutorraum \(5140.01.202\)](#)

Fri 10-12 (Margarita) **E**

[PH 2271, Seminarraum \(5101.EG.271\)](#)

Informationen zum Übungsbetrieb

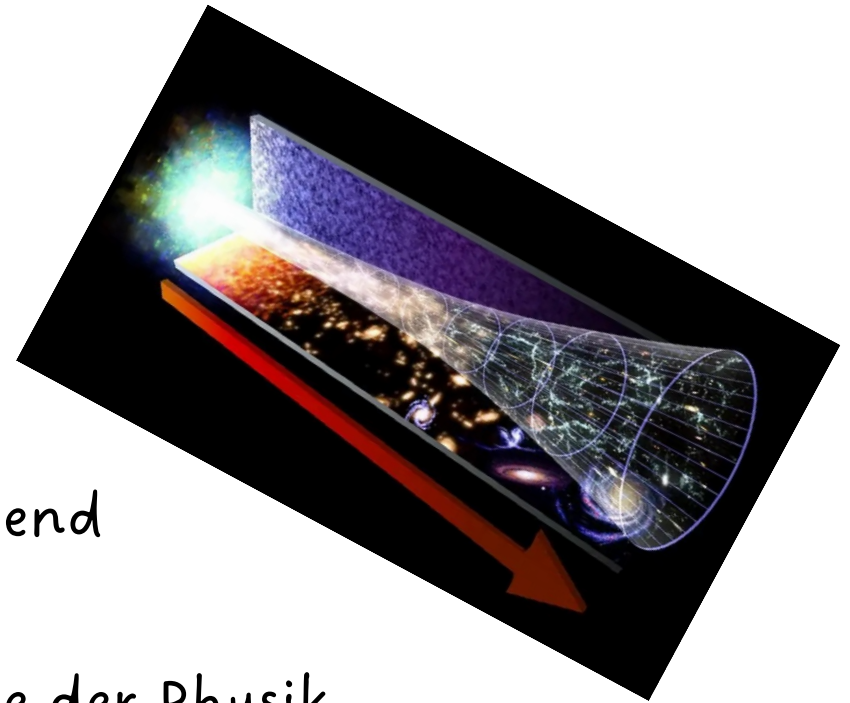
- 6 Übungsgruppen
- Übung auch in englischer Sprache (markiert mit E)
- Wöchentlich: Übungsblätter mit Aufgaben
- Lösungen eine Woche später!
- **Notenbonus** von 0.3 falls
 - Präsentation einer Übungsaufgabe an der Tafel
 - 50% Anwesenheit bei den Tutorübungen
 - Bestandenes “Quiz” Ende Dezember
- **Klausur:** Schriftlich, Hilfsmittel: Taschenrechner und handbeschriebenes DIN A4 Blatt
- Prüfungstermine: **26.2.2026** 11:00 - 12:30
30.3.2026 11:00 - 12:30 (Nachholklausur)



Was ist die Natur unserer Materie ?

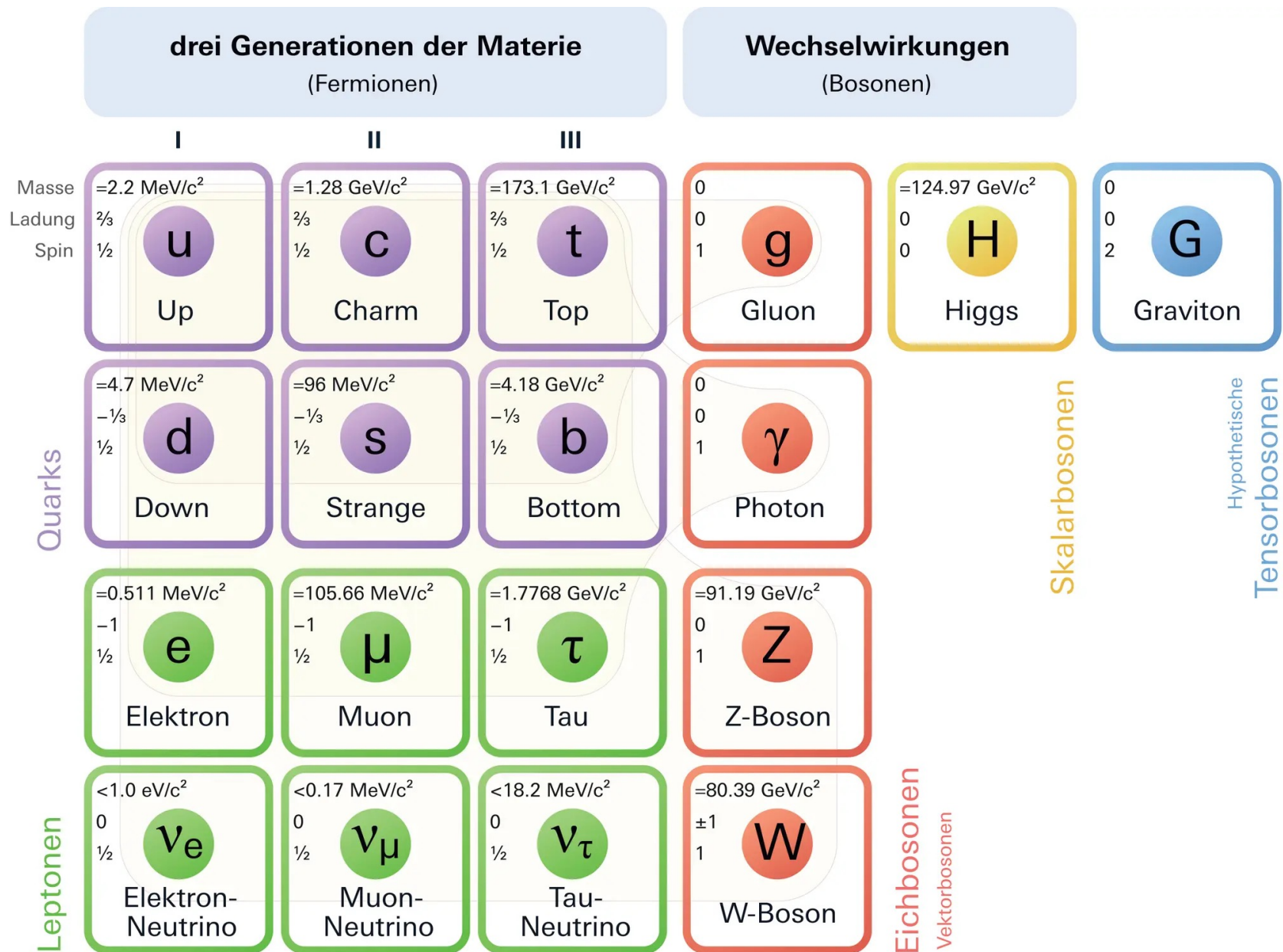
'Spirit' der Vorlesung:

- Voller "Must-Knows" für Physiker
- Fokus auf Basics in KTA
- Übungen überarbeitet, Fokus auf Basics
- Hauptteil an Tafel, Powerpoint nur ergänzend
- 'Never to late' for a career in KTA ☺
- Wichtiges ToolKit auch für andere Bereiche der Physik
- Skript! Suche nach Werkstudierenden (bitte bei mir melden).



drei Generationen der Materie (Fermionen)

	I	II	III
Masse	$=2.2 \text{ MeV}/c^2$	$=1.28 \text{ GeV}/c^2$	$=173.1 \text{ GeV}/c^2$
Ladung	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
Spin	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Quarks	u Up	c Charm	t Top
	d Down	s Strange	b Bottom
Leptonen	$=0.511 \text{ MeV}/c^2$ -1 $\frac{1}{2}$ e Elektron	$=105.66 \text{ MeV}/c^2$ -1 $\frac{1}{2}$ μ Muon	$=1.7768 \text{ GeV}/c^2$ -1 $\frac{1}{2}$ τ Tau
	$<1.0 \text{ eV}/c^2$ 0 $\frac{1}{2}$ ν_e Elektron-Neutrino	$<0.17 \text{ MeV}/c^2$ 0 $\frac{1}{2}$ ν_μ Muon-Neutrino	$<18.2 \text{ MeV}/c^2$ 0 $\frac{1}{2}$ ν_τ Tau-Neutrino



Zeit

abstoßend

anziehend

© Pinski

